



Web Services de Operaciones OVH

El presente documento tiene como objetivo establecer el mecanismo para la generación de líneas de captura del sistema de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), así como la posterior consulta del estado de pago de las líneas de captura generadas con anterioridad.

Como ejemplo, se hace uso de referencias del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) así como un usuario ficticio.

En todos los casos, los mensajes enviados y recibidos, estarán acompañados por una firma electrónica basada en el algoritmo HMAC SHA256. Para ello se hará uso de una palabra llave (key) que solo se conoce por el emisor y el receptor del mensaje.

La firma estará compuesta por algunos datos que viajan en el mensaje, para que el receptor pueda tomar los datos y volver a firmar y con ello verificar la autenticidad del emisor y contenido mensaje.

Ejemplo de Key: 26Test123#

SOBRE EL DATO "COMUNIDAD"

Dentro de la organización para el funcionamiento del portal de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), los conceptos de cobro se agrupan de acuerdo al área administrativa o de operación de tal manera que los usuarios solo pueden observar y operara los conceptos de ingreso de su sección, a cada una de estos bloques se le conoce como "comunidad". Este mismo dato también influye en la conformación de la Línea de Captura. Esta es la razón por la cual se requiere enviar el dato en cada una de las consultas.

Versión: 1.1.0 (20230816)

En JSON de entrada del *endpoint* [/createLineaCaptura](#), Se agrega el parámetro "impresionFormato" con valores aceptados "s" o "n". El valor "s" indica al *endpoint* que devuelva el documento "formato para pago referenciado" en el JSON Response, atributo "formatoBase64". El documento se envía codificado en base 64 para rematerializarse del lado del cliente como un archivo .pdf. (IMPORTANTE: El documento solo se envía como válido en ambiente de producción).

Ambiente de pruebas:

https://sdapp.veracruz.gob.mx/wsoperaciones_test/webresources/ws/

Ambiente de producción:

<https://sdapp.veracruz.gob.mx/wsOperaciones/webresources/ws/>



Generar una línea de captura

Acceso POST

</createLineaCaptura>

Creación de firma de solicitud:

usuario + referencias + cantidadBase + rfc

COBAEV+9407+1+MACJ941226J00

Cadena a firmar: COBAEV94071MACJ941226J00

JSON de entrada:

```
{  
  "comunidad": "LACOMUNIDAD",  
  "usuario": "COBAEV",  
  "password": "MIPASSWORD@WS",  
  "referencias": "9407",  
  "cantidadBase": "1",  
  "noMunicipio": 200,  
  "fechaCaducidad": "29/04/2023",  
  "nombre": "JOSE",  
  "rfc": "MACJ941226J00",  
  "folioExterno": "123",  
  "observacion": "",  
  "impresionFormato": "n",  
  "signature": "84e52732680f76a674da5d9fd52cbb3d075f9932955894b804139896bb0a6e4e"  
}
```



JSON response

Firma de salida:

lineaCaptura + importe

80123300607138413270+32

Cadena a firmar: 8012330060713841327032

```
{
  "codigo": 0,
  "detalleOperacion": [
    {
      "descripcion": "POR COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 61 DEL CODIGO DE DERECHOS",
      "fechaVencimiento": "29/04/2023",
      "precio": "27.5",
      "referencia": "9407"
    },
    {
      "descripcion": "PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION",
      "fechaVencimiento": "29/04/2023",
      "precio": "4.13",
      "referencia": "1001"
    },
    {
      "descripcion": "REDONDEO",
      "fechaVencimiento": "29/04/2023",
      "precio": "0.37",
      "referencia": "4"
    }
  ],
  "formatoBase64":
  "RXJyb3I6IExhIGwmaWFjdXRIO25lYSBkZSBjYXB0dXJhIG5vIGVzIHYmYWVjZXRIO2xpZGE=",
  "importe": 32,
  "lineaCaptura": "80123300607138413270",
  "mensaje": "OK",
  "signature": "ae4a0de4cc8821d042394933aba8ae379bba9630fdb6fb88db78e7b3cce1189a"
}
```



Consulta estatus de una línea de captura

POST

/consultaEstatusLinea

Creación de firma:

lineaCaptura + usuario

80123162507937776204+ COBAEV

Cadena a firmar: 80123162507937776204COBAEV

JSON de entrada:

```
{
  "lineaCaptura": "80123162507937776204",
  "comunidad": "LACOMUNIDAD",
  "usuario": "COBAEV",
  "password": "MIPASSWORD@WS",
  "signature": "97d43f2c8fb99baad5c8cf1774d84fb076b95569d859c0770ae002fa598bcd21"
}
```

JSON Response:

Firma de salida:

lineaCaptura + Estatus + origenPago

80123162507937776204 + PA + GGA

Cadena a firmar: 80123162507937776204PAGGA

```
{
  "detalleOperacion": [
    {
      "descripcion": "PAQUETE DE LIBROS DE TEXTO COBAEV 6TO SEMESTRE",
      "fechaVencimiento": "",
      "precio": "199.99",
      "referencia": "4843"
    },
    {
      "descripcion": "REDONDEO",

```



```
"fechaVencimiento": "",  
"precio": "0.01",  
"referencia": "4"  
}  
],  
"estatus": "PA",  
"fechaOperacionBancaria": "2023-02-21-00.00.00.000000",  
"noOperacionBancaria": "211049222456",  
"origenPago": "GGA",  
"origenPagoDescripcion": "GUGA21 - SERVICIO DE CONCETRACIÓN DE PAGOS"  
"importe": 200.00,  
"líneaCaptura": "80123162507937776204",  
"signature": "2f017026a5e1f492abd9fe0efc1fae7187380a4c61bac39b0ec2966f6ec3241b"  
}
```

Consulta Pagos Diarios

POST

/consultaPagosDiarios

Creación de firma:

usuario + password + fecha

ADMINISTRATIVO + MYPASSWORD + 01/04/2021

Cadena a firmar: ADMINISTRATIVOMYPASSWORD01/04/2021

JSON de entrada:

```
{  
  "comunidad": "IVT",  
  "usuario": "ADMINISTRATIVO",  
  "password": "MYPASSWORD",  
  "fecha": "01/04/2021",  
  "signature": "839032dd23580b62bbb801397e31cf91b8592584f56b946cbd39af1da6c375fe"  
}
```



Cotización

POST

/createCotizacion

Creación de firma:

usuario + referencias + cantidadBase

JSON de entrada:

```
{
  "usuario": "COBAEV",
  "password": "MIPASSWORD@WS",
  "comunidad": "LACOMUNIDAD",
  "noMunicipio": 200,
  "rfc": "MACJ941226J00",
  "signature": "371700ee77ec2e3fbf6fdb36f9c8f3e10cb9d24b4ba173572a5a3d7bdbe8c4f2",
  "referencias": "9407",
  "cantidadBase": "1",
}
```

JSON response

Firma de salida:

codigo + importe + mensaje

```
{
  "codigo": 0,
  "detalle": [
    {
      "descripcion": "POR COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 61 DEL CODIGO DE DERECHOS",
      "importe": 27.5,
      "referencia": "9407",
      "vencimiento": "28/04/2023"
    },
    {
      "descripcion": "CONSTANCIA DE EXPEDICIÓN DE LIBROS DE TEXTO",
      "importe": 601.64,
      "referencia": "4242",
      "vencimiento": "28/04/2023"
    }
  ]
}
```



```
},
{
  "descripcion": "PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION",
  "importe": 94.38,
  "referencia": "1001",
  "vencimiento": "28/04/2023"
},
{
  "descripcion": "REDONDEO",
  "importe": 0.48,
  "referencia": "4",
  "vencimiento": "28/04/2023"
}
],
"importe": 724.0,
"mensaje": "OK",
"signature": "24cd1cb85a968c31ed83611c8e4d295b83a9f104e7452c67374ee02e192d0057"
}
```



Sobre la firma de seguridad encriptada

El objetivo de agregar una firma de seguridad en el paso de parámetros nos da la seguridad que los datos que fluyan por internet estén inalterados, y en caso de ser alterados o sustituidos por terceros, al verificar la firma y encontrarse alterada, la operación se rechaza, garantizando la seguridad tanto para la Secretaría de Finanzas como el usuario externo.

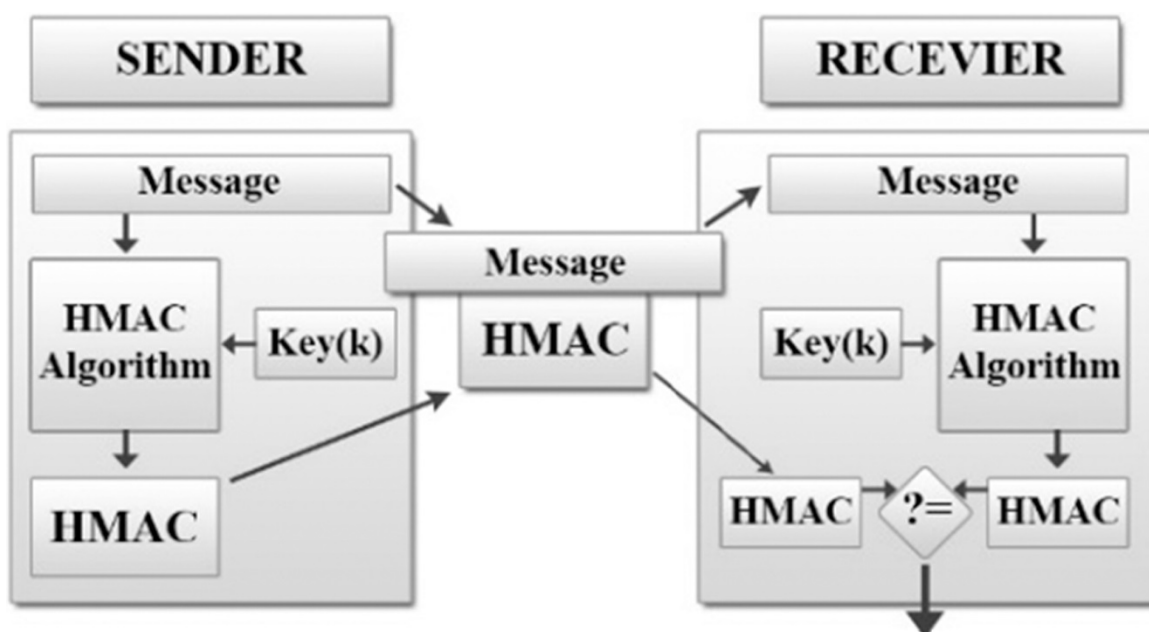
Algoritmo para el cálculo de la firma HMAC-SHA256. (Hash-based Message Authentication Code (HMAC)).

El código de autenticación de mensajes basado en hash (HMAC) es un código de autenticación de mensajes que utiliza una clave criptográfica junto con una función hash .

El código de autenticación de mensajes basado en hash (HMAC) proporciona al servidor y al cliente una clave privada que solo conoce ese servidor y ese cliente específicos. El cliente crea un HMAC único, o hash, por solicitud al servidor mediante el hash de los datos de la solicitud con las claves privadas y enviándolos como parte de una solicitud. Lo que hace que HMAC sea más seguro que el código de autenticación de mensajes (MAC) es que la clave y el mensaje se codifican en pasos separados.

Esto asegura que el proceso no sea susceptible a ataques de extensión que se agreguen al mensaje y puedan causar que se filtren elementos de la clave a medida que se crean MAC sucesivos.

Una vez que el servidor recibe la solicitud y regenera su propio HMAC único, compara los dos HMAC. Si son iguales, se confía en el cliente y se ejecuta la solicitud.



Decisión: Si la firma recibida es igual a la firma calculada, entonces el mensaje es auténtico e íntegro, de lo contrario, algo está mal en el mensaje y se debe rechazar.



Construcción de la cadena “Message”

Para construir la cadena que se procesará en el algoritmo generador HMAC, no se van a usar todos los parámetros, sino que será selectivo para cada proceso según se indica en cada caso.

Los valores se deben de concatenar como cadenas sin formatear o modificaciones de formato, vista o máscara, en el caso de importes, se mantiene exactamente igual como se envía y no se añaden ceros a la izquierda.

Por último, es importante saber que el algoritmo HMAC SHA256 se encuentra disponible en Internet, la firma es un elemento fuerte gracias a la confidencialidad de la llave.

Como ejemplo, en la liga <https://asecuritysite.com/encryption/hmac> se puede hacer ejercicios para comprobar la funcionalidad del algoritmo generador HMAC desarrollado (Esta página es solo una guía y es ajena a la DGIT, por lo que no se asume responsabilidad alguna).



ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL, ES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN).

NO PUEDE SER DISTRIBUIDO O COMPARTIDO FUERA DE SEFIPLAN O DE LA ENTIDAD A LA QUE SEFIPLAN LO PROPORCIONE DE PRIMERA INSTANCIA.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR, CORREGIR, ACTUALIZAR Y MEJORAR LA DOCUMENTACIÓN Y LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS.

**Dirección General de Innovación Tecnológica.
Secretaría de Finanzas y Planeación.
Gobierno del Estado de Veracruz.**